

SISTEMAS DE PLANEJAMENTO E CUSTOS PARA ENGENHARIA – 4471V-02

SEMESTRE 2024/1

Avaliação A1 – Parte 1 – Trabalho em grupos de até 3 participantes

Entrega: até **3 de abril** de 2024 às **23:59** horas

Problema 1 – [3 pontos]

Considere que a empresa GAMA comercializa três produtos – P, Q e R – através de um processo que envolve duas operações – A e B – as quais devem ser executadas antes da entrega dos produtos aos clientes.

Os produtos P, Q e R consomem **recursos** operacionais e proporcionam **margens de contribuição unitária (MCU)** conforme apresentado na tabela abaixo.

Consumo de Recursos	Produto P	Produto Q	Produto R	Disponibilidade
	(horas por unidade)			(horas por mês)
Operação A	4	2	2	800
Operação B	6	8	0	1.200
MCU	(\$ por unidade)			
	10	6	4	

Resolver o problema para as três **situações** abaixo apresentadas:

(i) Determinar a quantidade de cada produto – P, Q e R – a ser comercializada de modo a **maximizar** a margem de contribuição total (MCT) da empresa GAMA;

(ii) Determinar a quantidade de cada produto – P, Q e R – a ser comercializada de modo a **maximizar** a margem de contribuição total (MCT) da empresa GAMA, considerando que a quantidade **demandada** do **Produto P** é **sempre menor** ou **igual** a **um terço** da quantidade **demandada** do **Produto Q**, ou seja, $P \leq Q/3$;

(iii) Determinar a quantidade de cada produto – P, Q e R – a ser comercializada de modo a **maximizar** a margem de contribuição total (MCT) da empresa GAMA, considerando que a quantidade **demandada** do **Produto P** é **sempre menor** ou **igual** à **metade** da **soma** das quantidades **demandadas** dos **produtos Q e R**, ou seja, $P \leq (Q+R)/2$.

Apresentar a **solução** de cada **situação** em uma aba de planilha distinta.

Tecer comentários **comparativos** entre as três soluções obtidas.

A solução do problema 1 deve ser **obtida e apresentada** através de uma **Planilha Microsoft Excel** e os **cálculos** devem ser efetuados pela **planilha programada**. Deve ser feita apenas **uma** entrega por **grupo**, via Moodle, com a **identificação** de todos os **participantes** em uma aba da planilha.